Proyecto Integrador — Semana 4

Innovación, propuesta de valor e hipótesis

Transformación Digital de Constructora Andina S.A.C.

Hacia el control integrado de costos previsto vs. ejecutado a partir de los históricos de obra

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) — FISI — Ingeniería de Software

Curso: Tendencias en Ingeniería de Software y Gestión — Proyecto Integrador 2026-2

Integrantes: Astuhuaman Max, Calle Guillermo, Romaní Anthony, Mendoza Pablo

Grupo 1 · Docente: Mg. PMP Yamil Quiñones Nieto

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambio principal	Responsable
v1.0	02/10/2026	Declaración de problema, propuesta de valor, hipótesis, PoC, métricas e Impact Canvas actualizado	Equipo

Objetivo de la semana (guía del curso): transformar el problema en hipótesis comprobables y definir cómo se validará el valor antes de escalar una solución.

Peso en el proyecto: 5 % (acumulado 17 %). **Tendencia principal:** BI y analítica operacional (anillo *Adoptar* del Technology Radar v0.1).

---

1. Declaración precisa del problema y usuarios afectados

1.1 Problema

Constructora Andina S.A.C. registra en su ERP los datos de producción de obra (tareo, horas-hombre, metrados, costos de materiales y partidas de control), pero **no reutiliza de forma integrada y automática esos históricos para presupuestar nuevas obras ni para comparar el costo previsto con el ejecutado**. Cada presupuesto se elabora con hojas de cálculo locales y criterio individual del analista; el estado económico real de una obra tarda hasta 15 días en consolidarse (diagnóstico de madurez, Semana 3).

Formulación estructurada:

Elemento	Descripción
¿Quién?	Analistas de Costos y Presupuestos, Jefes de Obra y Gerencia General de Constructora Andina S.A.C.
¿Qué?	El histórico de producción no se convierte en una base reutilizable para estimar partidas ni para controlar desviaciones previsto vs. ejecutado en el momento oportuno.

Elemento	Descripción
¿Por qué ocurre?	Datos en silos, uso de planillas locales, ausencia de un modelo analítico y de gobierno de datos (Semana 3, dimensiones Cultura, Collaboration y Talent en Nivel 2).
¿Por qué importa?	Afecta el margen operativo del contratista: las estimaciones inexactas y el control tardío son causas centrales de sobrecostos (Abdelalim et al., 2025; Elserougy et al., 2024).
Evidencia	Supuesto S-08 (Semana 1), resistencias 4.1–4.5 y matriz de brechas (Semana 3).

1.2 Usuarios afectados y su relación con el problema

Usuario	Rol en el problema	Necesidad
Analista de Costos y Presupuestos	Elabora presupuestos sin base histórica integrada	Estimar partidas con ratios reales de obras cerradas
Jefe de Obra / Residente	Registra tareo y metrados; recibe control tardío	Ver desviaciones durante la ejecución, no semanas después
Gerencia General / Operaciones	Decide con información consolidada tardía	Visibilidad económica temprana del margen por obra
Compras / Logística	Sufre variaciones de precio no previstas	Anticipar consumo y precios a partir de históricos

---

2. Propuesta de valor para la capacidad tecnológica

Capacidad propuesta: una capa de **BI y analítica operacional** que integre los históricos de obras cerradas (tareo, metrados, costos por partida) en un modelo de datos gobernado, exponga **tableros de previsto vs. ejecutado** y entregue **estimaciones asistidas de partidas** para nuevas obras.

Se aplica *Value Proposition Canvas* (Osterwalder et al., 2014) sobre el usuario principal: el Analista de Costos y el Jefe de Obra.

2.1 Mapa del cliente

Tareas del usuario (jobs)	Dolores (pains)	Ganancias esperadas (gains)
Presupuestar partidas de nuevas obras	No hay base histórica confiable; se estima "a ojo"	Estimar con referencias reales de rendimiento
Controlar costo previsto vs. ejecutado	Consolidación manual y tardía (hasta 15 días)	Ver desviaciones en el momento oportuno
Sustentar valorizaciones y margen	Reprocesos y discusiones por cifras dispares	Cifras trazables y auditables, una sola versión

2.2 Lienzo de propuesta de valor

Aliviadores de dolor (pain relievers)	Creadores de ganancia (gain creators)
Repositorio histórico único de ratios de rendimiento y costo por partida	Estimación de partidas asistida por históricos

Aliviadores de dolor (pain relievers)	Creadores de ganancia (gain creators)
Tablero previsto vs. ejecutado en línea	Detección temprana de desviaciones
Un solo origen de verdad, con reglas de calidad y trazabilidad	Reducción del tiempo de elaboración de valorizaciones

Encaje (fit): la propuesta ataca directamente la causa raíz S-08 y los dolores declarados por Costos y Obra en la Semana 3, sin reemplazar el ERP transaccional (decisión D-02).

---

3. Hipótesis

Toda hipótesis se declara de forma **falsable**, con una variable observable y un sujeto de comparación.

H1 — Hipótesis de valor *(principal)*

> **Si** se integran los históricos de tareo, metrados y costos de obras cerradas en un modelo analítico y se usan para estimar las partidas de una obra nueva, **entonces** el desvío entre el costo estimado y el costo real ejecutado se reduce a un máximo de **±15 %** (rango compatible con una estimación de Clase 2–3 según AACE 18R-97), frente a la línea base de estimación manual actual.

- **Variable observable:** error porcentual absoluto de la estimación por partida (|estimado − real| / real).
- **Se falsa si:** el desvío del método analítico no es estadísticamente menor que el de la línea base manual.

H2 — Hipótesis de viabilidad técnica

> **Es viable** construir un prototipo extracción → modelo dimensional → tablero, a partir de extractos sintéticos del ERP, **sin** degradar el ERP transaccional y **con** el equipo TI actual, en un horizonte académico de **≤ 4 semanas** de esfuerzo.

- **Variable observable:** pipeline ejecutado de extremo a extremo, reproducible con un comando, y ausencia de impacto sobre el sistema transaccional.
- **Se falsa si:** el prototipo no se completa, no es reproducible, o exige tocar el ERP en producción.

H3 — Hipótesis de adopción / operación

> **Si** el tablero previsto vs. ejecutado reduce el tiempo de elaboración de la valorización en **≥ 80 %** (meta de la "marcha en paralelo", Semana 3) y exige un esfuerzo de registro aceptable, **entonces** al menos **70 %** de los usuarios de Costos y Jefes de Obra mantendrán su uso semanal tras 4 semanas, abandonando las planillas paralelas.

- **Variable observable:** porcentaje de usuarios activos semanales y tiempo de elaboración (min).
- **Se falsa si:** el uso semanal es menor al 70 % o el tiempo no se reduce.
- **Nota de integridad:** el umbral del 80 % proviene de la meta interna fijada en la Semana 3; el umbral del 70 % es un **supuesto operativo del equipo** (S-11) y deberá validarse con datos reales de adopción, no se presenta como benchmark externo.

Nota metodológica: las hipótesis no incluyen IA generativa como componente principal. La IA (T5) permanece en anillo *Probar/Evaluar* y su valor depende de que H1 y H2 se validen primero; priorizarla antes de resolver la calidad y el control de datos contradiría la decisión D-03.

---

4. Diseño del experimento / PoC (valida H1)

Tipo: experimento controlado de comparación de método de estimación sobre datos sintéticos.

Alcance: académico, reproducible, sin datos reales ni confidenciales.

Elemento	Definición
Objetivo	Medir si la estimación basada en históricos reduce el error frente a una línea base manual simulada.
Unidad de análisis	Partida de control de una obra.
Población	6 obras cerradas (histórico) + 1 obra nueva a estimar.
Tratamiento	Estimación por ratios históricos (HH/unidad y S//unidad) calculados del histórico.
Control	Estimación "manual" simulada con la variabilidad observada en la estimación sin base integrada.
Datos	Extractos **sintéticos** generados por `poc/POC-01-estimacion-historicos/src/synthetic_erp_data.py` (semilla fija).
Métrica	MAPE (error porcentual absoluto medio) por partida, para tratamiento y control.
Duración	Ejecución en minutos; diseño y análisis en ≤ 4 semanas académicas.
Recursos	Python estándar (sin dependencias externas), un entorno local.

Pasos:

- 1. Generar extractos sintéticos (`synthetic_erp_data.py`) y guardarlos en `poc/experimento_bi/data/`.
- 2. Calcular ratios históricos por partida desde obras cerradas.
- 3. Estimar la obra nueva con el método analítico y con la línea base manual.
- 4. Calcular MAPE de ambos métodos y contrastar con los umbrales.
- 5. Emitir `resultados.csv` y registrar la decisión (continuar / modificar / detener).

Riesgos del experimento y control: datos sintéticos pueden no representar al caso real (se declara como limitación, no como resultado de negocio); el diseño prioriza verificar el **método y las métricas**, no afirmar desempeño real (regla de integridad de la guía).

El guion reproducible y los archivos se detallan en `poc/POC-01-estimacion-historicos/README.md`.

---

5. Tabla hipótesis – experimento – métrica – umbral – decisión

ID	Hipótesis	Experimento	Métrica	Umbral de aceptación	Criterio de decisión
H1	La estimación con históricos reduce el desvío a ≤ ±15 %	Comparar MAPE del método analítico vs. línea base manual sobre obra sintética	MAPE partida (%)	Analítico ≤ 15 % **y** reducción ≥ 30 % del error frente a la base	**Continuar** si cumple; **modificar** el modelo si no mejora; **detener** si MAPE analítico > 30 %
H2	Es viable un PoC reproducible sin	Ejecutar el pipeline completo con un	Éxito de ejecución +	100 % reproducible y sin	**Continuar** si cumple; **detener**

ID	Hipótesis	Experimento	Métrica	Umbral de aceptación	Criterio de decisión
	afectar el ERP	comando y verificar aislamiento	tiempo	tocar el transaccional, en ≤ 4 semanas	si requiere acceso a producción
H3	≥ 70 % de uso semanal con −80 % de tiempo	Piloto de tablero con usuarios sintéticos/entrevistas de usabilidad	% usuarios activos semanales; tiempo (min)	Uso ≥ 70 %; tiempo ≤ 20 % del actual	**Continuar** si cumple; **modificar** UX si el uso es menor; **detener** si no reduce tiempo

5.1 Justificación de umbrales con fuentes

Umbral	Valor	Fuente / razón
Exactitud de estimación por clases	Clase 5: −20 %/−50 % a +30 %/+100 %; Clase 1: −3 %/−10 % a +3 %/+15 % (80 % de confianza)	AACE International (2020), RP 18R-97
Meta de desvío H1	≤ ±15 %	Dentro del rango de estimación de Clase 2–3 (factibilidad / autorización de presupuesto) de AACE 18R-97
Severidad del problema	30–40 % de proyectos globales con pobre desempeño de costo; estimación inexacta entre los 7 factores clave de sobrecosto	Elserougy et al. (2024); Abdelalim et al. (2025)
Benchmark financiero del sector	Rangos de margen/costo para contextualizar el impacto	CFMA (2025)
Viabilidad/automatización de la entrega	Las capacidades y la automatización impactan el desempeño de entrega	DORA (2025)
Madurez tecnológica de la tendencia	BI/analítica operacional en anillo *Adoptar*	Thoughtworks (2025)

Nota: todos los valores numéricos provienen de las fuentes citadas, salvo el umbral operativo de adopción (70 %), declarado como supuesto S-11.

---

6. Impact Canvas actualizado — BI y analítica operacional

Dimensión	Análisis actualizado (Semana 4)
Valor	Habilita estimación de partidas con históricos y control previsto vs. ejecutado; ataca directamente S-08. El valor se mide como reducción del desvío (H1) y del tiempo de control.
Arquitectura	Capa analítica desacoplada del ERP: extracción → modelo dimensional (partidas, obra, tiempo) → serving. No reemplaza el transaccional (D-02). Habilita la T4 (arquitectura de datos analítica) en anillo *Probar*.
Personas	Requiere capacidades de modelado y análisis (brecha Semana 3: Analista de Presupuestos → Ingeniero de Costos Basado en Datos) y adopción de Jefes de Obra

Dimensión	Análisis actualizado (Semana 4)
	(resistencia 4.2).
Seguridad	Permisos por rol y por obra; control de acceso a información económica; trazabilidad de origen (NIST SSDF, 2025).
Economía	Costos de licencias, desarrollo y operación deben compararse con el ahorro de esfuerzo y el valor de decisión; complejidad proporcional a la escala (CFMA, 2025).
Sostenibilidad	Evitar duplicación de datos y procesamiento innecesario; reutilizar el histórico existente antes de añadir plataforma.

Cambio respecto de la Semana 1: se refuerza la dimensión de valor con umbrales medibles (H1) y se precisan los riesgos de adopción (H3), antes ausentes. El anillo (*Adoptar*) se mantiene; ver sección 7.

---

7. Registros actualizados

7.1 Registro de decisiones (nuevas / actualizadas)

ID	Fecha	Decisión	Alternativas consideradas	Evidencia / razón	Responsable	Estado
D-06	02/10/2026	Fijar BI y analítica operacional como tendencia principal de la Semana 4	Arquitectura de datos analítica; IA generativa	Ataca directamente S-08 y es el anillo *Adoptar* del Radar v0.1	Equipo	Vigente
D-07	02/10/2026	Validar H1 con un PoC de estimación por históricos sobre datos sintéticos	Encuesta de percepción; piloto en producción	Permite medir desvío real sin riesgo y a escala académica	Equipo	Vigente
D-08	02/10/2026	Mantener la IA generativa en *Probar/Evaluar* subordinada a H1/H2	Priorizar IA como primera capa	Depende de datos confiables y trazables (D-03)	Equipo	Vigente

7.2 Supuestos nuevos

ID	Supuesto	Tipo	Estado
S-11	El umbral de adopción operativa se fija en 70 % de uso semanal tras 4 semanas	Operación	Por validar
S-12	Existen históricos suficientes de obras cerradas con granularidad por partida	Datos	Por validar

7.3 Registro de contribuciones

Integrante	Responsabilidad	Artefacto	Fecha	Evidencia
Anthony Romani	Declaración del problema y usuarios afectados	Sección 1	02/10/2026	Documento: Sección 1

Integrante	Responsabilidad	Artefacto	Fecha	Evidencia
Max Astuhuaman	Hipótesis y tabla hipótesis–experimento–métrica–umbral–decisión; fuentes y umbrales	Secciones 3 y 5	02/10/2026	Documento: Secciones 3 y 5; hoja Fuentes
Guillermo Calle	Diseño y construcción del PoC (generador de datos y experimento)	Sección 4 y `poc/POC-01-estimacion-historicos/`	02/10/2026	`synthetic_erp_data.py`, `experimento_bi.py`, `resultados.csv`
Pablo Mendoza	Propuesta de valor, Impact Canvas actualizado y revisión de coherencia integral	Secciones 2 y 6	02/10/2026	Documento: Secciones 2 y 6; revisión final

(El registro editable se mantiene en `gestion/registros/` con autor, actividad, fecha y evidencia verificable.)

---

8. Referencias

AACE International. (2020). *Recommended Practice No. 18R-97: Cost Estimate Classification System – As Applied in Engineering, Procurement, and Construction for the Process Industries* (Rev. August 7, 2020). AACE International. https://web.aacei.org/docs/default-source/toc/toc_18r-97.pdf

Abdelalim, A. M., Salem, M., Salem, M., Al-Adwani, M., & Tantawy, M. (2025). An analysis of factors contributing to cost overruns in the global construction industry. *Buildings, 15*(1), 18. https://doi.org/10.3390/buildings15010018

Construction Financial Management Association. (2025). *2025 Construction Financial Benchmarker*. CFMA. https://cfma.org/

DORA. (2025). *State of AI-assisted Software Development 2025*. https://dora.dev/research/2025/dora-report/

Elserougy, M., Khodeir, L. M., & Fathy, F. (2024). Practices and techniques for construction projects cost control – a critical review. *HBRC Journal, 20*(1), 525–552. https://doi.org/10.1080/16874048.2024.2337060

National Institute of Standards and Technology. (2025). *Secure Software Development Framework (SSDF) Version 1.2* (NIST SP 800-218 Rev. 1). https://csrc.nist.gov/

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). *Value Proposition Design*. Wiley.

Thoughtworks. (2025). *Technology Radar, Volume 33*. https://www.thoughtworks.com/radar

---

Documento elaborado por el Grupo 1. Las cifras de desempeño del PoC son simuladas con datos sintéticos y sirven para validar método y métricas, no para afirmar resultados de negocio reales.